

Algoritmica Grafurilor - Cursul 13

15 ianuarie 2021

1

Tree decomposition

- Tree width
- Small tree decompositions
- Proprietăți ale tree descompunerilor
- Tree descompuneri cu rădăcină
- Aplicații

Definiție

O tree decomposition a unui graf $G = (V, E)$ este o pereche $\mathcal{T} = (T, \{V_t : t \in T\})$, unde T este un arbore iar $\{V_t : t \in V(T)\}$ este o familie de submulțimi de noduri ale lui G , $V_t \subseteq V$, $\forall t \in T$ astfel ca:

- (Acoperirea nodurilor) $V = \bigcup_{t \in V(T)} V_t$;
- (Acoperirea muchiilor) Pentru orice muchie $e \in E$, ambele capete ale lui e sunt conținute într-o mulțime V_t , pentru un anumit $t \in V(T)$.
- (Coerența) Fie t_1, t_2, t_3 trei noduri din T astfel ca t_2 se află pe drumul dintre t_1 și t_3 în T . Atunci, dacă $v \in V$ se află în V_{t_1} și V_{t_3} , v se află și în V_{t_2} .

Remarci

Proprietatea de coerență poate fi reformulată astfel:

- (Coerența') Fie $t_1, t_2, t_3 \in V(T)$ așa încât t_2 aparține drumului dintre t_1 și t_3 în T . Atunci $V_{t_1} \cap V_{t_3} \subseteq V_{t_2}$.
- (Coerența'') Pentru orice $x \in V$, subgraful lui T indus de $\{t \in V(T) : x \in V_t\}$ este (un subarbore al lui T) conex.

Mulțimile V_t ale descompunerii sunt numite **bags**.

Definiție

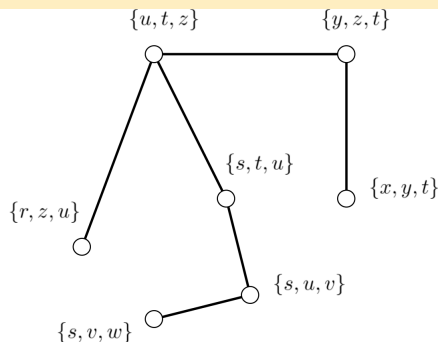
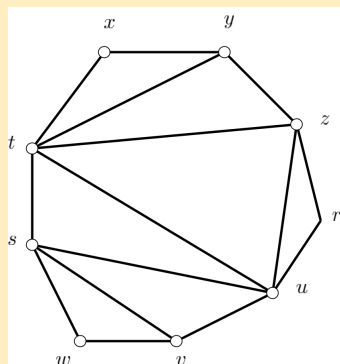
Fie $\mathcal{T} = (T, \{V_t : t \in T\})$ o tree-descompunere a lui G , **lățimea** (**width**) lui $\mathcal{T}$ este

$$width(\mathcal{T}) = \max_{t \in V(T)} (|V_t| - 1).$$

Definiție

Tree-width a unui graf G , este cea mai mică lățime a unei *tree-descompuneri* a lui G :

$$tw(G) = \min \{ width(\mathcal{T}) : \mathcal{T} \text{ tree-descompunere a lui } G \}.$$



Remarcă

$tw(G) = 0$ dacă și numai dacă $E(G) = \emptyset$.

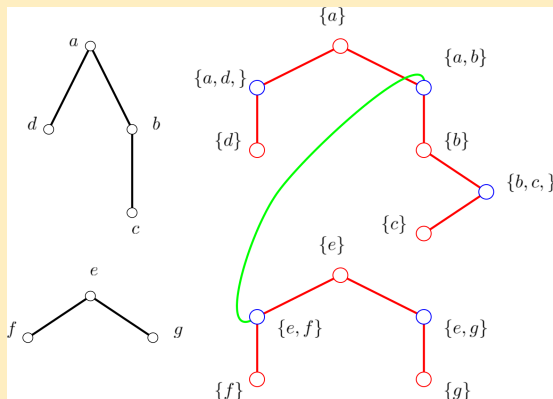
Propoziție

Dacă G este o pădure cu $E(G) \neq \emptyset$, atunci $tw(G) = 1$.

Demonstrație. Din observația de mai sus $tw(G) \geq 1$. Dacă G este un arbore, atunci

- fie T obținut din G prin redenumirea fiecărui nod $v \in V(G)$ prin t_v ,
- inserează pe fiecare muchie $t_u t_v$ ($uv \in E(G)$) un vârf nou t_{uv} ,
- setează $V_{t_u} = \{u\}$ pentru orice t_u asociat lui $u \in V(G)$ și $V_{t_{uv}} = \{u, v\}$ pentru orice $t_{uv} \in V(T)$ asociat lui $uv \in E(G)$.
- $(T, \{V_t : t \in V(T)\})$ este o tree-descompunere a lui G cu lățimea 1.

Demonstrație (continuare). O tree-descompunere a unei păduri cu p componente se poate obține adăugând arbitrar $p - 1$ muchii la tree-descompunerile componentelor (fără a crea circuite).



Definiție

O tree-descompunere, $\mathcal{T} = (T, \{V_t : t \in V(T)\})$, este mică (small) dacă nu există noduri distincte $t_1, t_2 \in V(T)$ astfel ca $V_{t_1} \subseteq V_{t_2}$.

Propoziție

Dată o tree-descompunere a lui G , o tree-descompunere small a lui G de aceeași lățime poate fi construită în timp polinomial.

Demonstrație. Fie $\mathcal{T} = (T, \{V_t : t \in V(T)\})$ o tree-descompunere a lui G cu $V_{t_1} \subseteq V_{t_2}$ pentru $t_1, t_2 \in V(T)$, $t_1 \neq t_2$. Putem presupune că $t_1 t_2 \in E(T)$ (altfel, putem determina două noduri adiacente cu această proprietate considerând drumul de la t_1 la t_2).

Contractând $t_1 t_2$ într-un nod nou t_{12} cu $V_{t_{12}} = V_{t_2}$, se obține o tree-descompunere a lui G mai mică (conține mai puține perechi de noduri (t'_1, t'_2) cu $V_{t'_1} \subseteq V_{t'_2}$).

Demonstrație (continuare). Repetăm această reducere până se obține o tree-descompunere small.



Propoziție

Dacă $\mathcal{T} = (T, \{V_t : t \in V(T)\})$ este o tree-descompunere small a lui G , atunci $|T| \leq |G|$.

Demonstrație. Prin inducție după $n = |G|$. Dacă $n = 1$, atunci $|T| = 1$. În pasul inductiv, pentru $n \geq 2$, considerăm o frunză t_1 a lui T cu vecinul t_2 . $(T - t_1, \{V_t : t \in V(T - t_1)\})$ este o tree-descompunere small a lui $G' = G \setminus (V_{t_1} \setminus V_{t_2})$. Din ipoteza inductivă $|T - t_1| \leq |G'|$, astfel

$$|T| = |T - t_1| + 1 \leq |G'| + 1 \leq |G|.$$



Remarci

- dacă graful H se obține din G prin contractarea unei muchii uv în z , atunci $tw(H) \leq tw(G)$: într-o tree-descompunere a lui G , inserăm z în fiecare bag care conține pe u sau v și ștergem apoi pe u și v din orice bag pentru a obține o tree-descompunere a lui H .
- dacă H este un subgraf al lui G , atunci $tw(H) \leq tw(G)$.

Definiție

H este un **minor** al unui graf G dacă se poate obține din G prin ștergerea și contractarea succesivă a unor muchii din G .

Corolar

Dacă H este un minor al grafului G , atunci $tw(H) \leq tw(G)$.

Demonstrație. Folosind observațiile de mai sus.



Tree-width

Fie $TW_k = \{G : tw(G) \leq k\}$.

TW (Tree-Width - versiunea de decizie)

Instanță: G un graf și $k \in \mathbb{N}$.

Întrebare: $G \in TW_k$?

Teoremă

Problema Tree-Width (versiunea de decizie) este o problemă NP-completă.

Demonstrație. Omisă.

Tree-width este FPT (fixed-parameter tractable)

C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms

Lemă

Pentru orice $k \in \mathbb{N}^*$, TW_k este o familie închisă la minori.

Teoremă

(Bodlaender) Pentru orice k fixat, problema determinării dacă G este în TW_k sau nu poate fi rezolvată în timpul $\mathcal{O}(f(k) \cdot n)$.

Proofs. Omisă. ($f(k)$ este o funcție exponențială în k .)

Graph Algorithms - C. Croitoru - Graph Algorithms - C. Croitoru - Graph Algorithms - C. Croitoru

Notăție: Fie $\mathcal{T} = (T, \{V_t : t \in V(T)\})$ o tree-descompunere of G . Dacă T' este un subgraf al lui T , $G_{T'}$ este subgraful lui G indus de mulțimea de noduri $\bigcup_{t \in V(T')} V_t$.

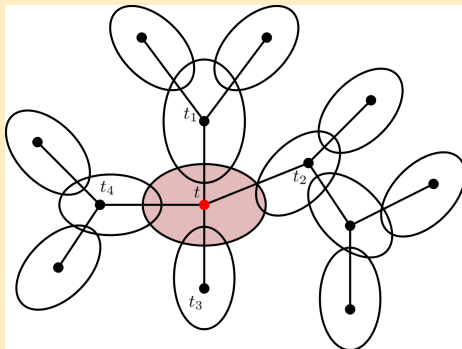
Proprietăți ale tree descompunerilor

C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms

Teoremă

(**Proprietatea separării nodurilor.**) Presupunem că $T - t$ are componentele conexe $T_1, T_2, \dots, T_p$. Atunci subgrafurile $G_{T_1} - V_t, G_{T_2} - V_t, \dots, G_{T_p} - V_t$ nu au noduri în comun și nici muchii între ele.

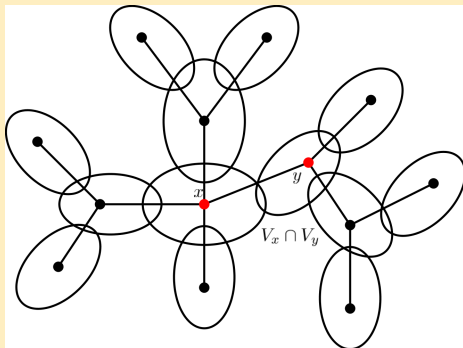
Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru -



Proprietăți ale tree descompunerilor

Teoremă

(**Proprietatea separării muchiilor.**) Fie X și Y componentele conexe ale lui T după ștergerea unei muchii $xy \in E(T)$. Atunci, ștergerea nodurilor din $V_x \cap V_y$ deconectează G în două subgrafuri $H_X = G_X - V_x \cap V_y$ și $H_Y = G_Y - V_x \cap V_y$. Cu alte cuvinte H_X și H_Y nu au noduri în comun și nici muchii între ele.



Alte proprietăți:

- Fie G un graf conex cu $tw(G) = k$, atunci sau $|G| = k + 1$ sau G are o mulțime separatoare de noduri de cardinal k .
- dacă $tw(G) = 1$, atunci G este o pădure.
- $tw(P_r \times P_s) = \min \{r, s\}$.
- $tw(K_n) = n - 1$.

O **tree-descompunere cu rădăcină** a lui G este o tree-descompunere $\mathcal{T} = (T, \{V_t : t \in V(T)\})$ a lui G , în care un anumit nod r al lui T este declarat rădăcină.

Graph Algorithms * C Croitoru Graph Algorithms * C Croitoru Graph Algorithms * C Croitoru

Notății: Fie t un nod dintr-o tree-descompunere cu rădăcină $\mathcal{T} = (T, \{V_t : t \in V(T)\})$.

- T_t este subarborele lui T cu rădăcina în t .
- $G[t]$ este subgraful lui G indus de nodurile din $\bigcup_{x \in V(T_t)} V_x$ (i. e.,

$$G[t] = G_{T_t}).$$

- Reamintim: o p -colorare a nodurilor unui graf $G = (V, E)$ este o funcție $c : V \rightarrow \{1, 2, \dots, p\}$ astfel ca $c(u) \neq c(v)$ pentru orice $uv \in E$.
- Fie H' și H'' două subgrafuri ale lui G , cu p -colorările c' și c'' , respectiv. c'' este c' -compatibilă dacă pentru orice $v \in V(H') \cap V(H'')$ avem $c'(v) = c''(v)$.
- Fie $\mathcal{T} = (T, \{V_t : t \in V(T)\})$ tree-descompunere cu rădăcină a lui G . Pentru orice $t \in T$ și orice p -colorare c a lui G_t , definim

$$Prev_t(c) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } G[t] \text{ are o } p\text{-colorare } \bar{c}, c\text{-compatibilă} \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Propoziție

$Prev_u(c) = 1$ dacă și numai dacă pentru orice copil v al lui u , există o colorare $\bar{c}$ a lui G_v , c -compatibilă cu $Prev_v(\bar{c}) = 1$

Demonstrație. " $\implies$ " dacă γ este colorare a lui $G[u]$, c -compatibilă, cum G_v este un subgraf al lui $G[u]$, atunci restricția lui γ la G_v ne oferă colorarea dorită, $\bar{c}$.

" $\impliedby$ " Presupunem că u are exact doi copii v și w , și că avem două colorări $\bar{c}'$ și $\bar{c}''$, c -compatibile, respectiv (demonstrația este similară pentru mai mulți copii).

Deoarece $(T, \{V_t : t \in V(T)\})$ este o tree-descompunere, $V(G[v]) \cap V(G[w]) \subseteq V_u$, urmează că $\bar{c}'$ este $\bar{c}''$ -compatibilă.

Combinând $\bar{c}'$ și $\bar{c}''$ obținem $\bar{c} : V(G[u]) \rightarrow \{1, 2, \dots, p\}$. Cum $(T, \{V_t : t \in V(T)\})$ este o tree-descompunere, nu există muchii $xy \in E(G)$ cu $x \in V(G[v]) - V_u$ și $y \in V(G[w]) - V_u$, deci $\bar{c}$ este o p -colorare a lui $G[u]$.



Teoremă

Dacă G , un graf de ordin n , are o tree-descompunere small $(T, \{V_t : t \in V(T)\})$ cu lățimea w , atunci putem decide dacă G este p -colorabil în timpul $\mathcal{O}(p^{w+1} \cdot n^{\mathcal{O}(1)})$.

Demonstrație. Transformăm $(T, \{V_t : t \in V(T)\})$ într-o a tree-descompunere cu rădăcină (r) . Pentru orice $v \in V(T)$ și orice p -colorare c a lui G_v , determinăm $Prev_v(c)$: plecând din frunzele lui T , și apoi folosind proprietatea de mai sus pentru celelalte noduri, într-o ordine corespunzătoare.

$G = G[r]$ este p -colorabil dacă și numai dacă $Prev_v(c) = 1$ pentru o colorare c . Testarea dacă c este G_v colorare și determinarea lui $Prev_v(c)$ pot fi făcute în timpul $\mathcal{O}(n^{\mathcal{O}(1)})$, astfel complexitatea timp totală este dată în principal de numărul de candidați pentru c , adică $p^{|V_v|}$.

Complexitate: $|V(T)| \cdot p^{w+1} \cdot n^{\mathcal{O}(1)} = \mathcal{O}(p^{w+1} \cdot n^{\mathcal{O}(1)})$.

Alte aplicații - Abordări similare (programare dinamică mai avansată)

C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms
* C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph

Teoremă

Dacă G , un graf de ordin n , are o tree-descompunere small $(T, \{V_t : t \in V(T)\})$ cu lățimea w , cardinalul minim al unei acoperiri cu noduri a lui G poate fi determinată în timpul $\mathcal{O}(2^{w+1} \cdot n^{\mathcal{O}(1)})$.

Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru -
- Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C.
Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms *
C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms

Teoremă

Dacă G , un graf de ordin n cu ponderi pe noduri, are o tree-descompunere small $(T, \{V_t : t \in V(T)\})$ cu lățimea w , o mulțime stabilă de pondere maximă a lui G poate fi determinată în timpul $\mathcal{O}(4^{w+1} \cdot w \cdot n)$.

- Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms *

Sfârșit!